ТРЕК GAMBIT · ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

AUTOMATE IT!



Заказчик	HackHub — организатор Gambit Hackathon 2026
Куратор	FTC Team 33929 GAMBIT
Тип задачи	Game dev: 2D-игра, автоматизация, дизайн, программирование
Формат	Команды 1–4 школьника, один результат на команду
Сроки	10 ноября (вечер) — **12 ноября, 23:59** (Актобе, UTC+5)
Финал	14 ноября, Aqtobe Hub, просп. Абулхаир хана, 52а
Призы	50 000 / 30 000 / 20 000 тг
Контакты	Telegram-чат хакатона · поддержка @aqt_hack

Сделайте 2D-игру, в которой автоматизация — ядро геймплея. Игрок строит, программирует или оптимизирует систему, которая работает сама.

1. Описание проблемы

На хакатоне у школьных команд есть 2,5 дня. Если поставить задачу «сделайте любую игру», большинство команд замахнётся на открытый мир, мультиплеер или 3D и не дойдёт до играбельного билда. Если поставить «сделайте 3D-игру», результат будет зависеть от бюджета ассетов и мощности ноутбуков, а не от качества механики и кода.

Нам нужна узкая, честная и измеримая задача, которая:

- по силам школьной команде за 2,5 дня;
- даёт жюри понятный core loop за 3–5 минут;
- проверяет не бюджет ассетов, а дизайн, механику, код и сборку;
- учит автоматизации как инженерному мышлению;
- одинаково работает на учебных ноутбуках и в WebGL.

Поэтому формат трека — **2D-игра, в которой автоматизация является ядром**. Не 3D, не робототехника, не стартап. Автоматизация должна влиять на прогресс, а не быть кнопкой или фоном.

Почему 2D, а не 3D

Причина	Что это значит
Время	2,5 дня — не месячный гейм-джем. В 2D команда успевает дойти до играбельного билда, а не останавливается на сером блок-ауте

Честность	2D-игры проще сравнивать по механике и дизайну, а не по бюджету ассетов
Производительность	2D стабильнее работает на учебных ноутбуках и в WebGL
Сборка	2D-билды меньше, быстрее собираются и реже ломаются на чужой машине
Оценка	Жюри за 5–7 минут демо успевает увидеть core loop, а не панораму пустого 3D-мира

Ценность: участники проходят полный цикл — идея → механика → прототип → билд → тест → видео → защита. Жюри получает сравнимые проекты, игрок — игру, в которой интересно строить систему и смотреть, как она работает без ручного управления.

2. Пользователь и сценарий

Основной пользователь — школьник 12–18 лет, который любит головоломки, менеджмент и игры вроде factory, farm, tower defense или idle. Он не обязан быть программистом и должен понять игру без инструкции на 10 страниц.

1. Игрок открывает игру и за 60 секунд понимает цель и управление.
2. Игрок строит, программирует или настраивает систему: конвейер, робота, ферму, маршруты, сортировку, энергосеть.
3. Система начинает работать автоматически: предметы движутся, робот выполняет программу, ресурсы производятся.
4. Игрок видит результат и оптимизирует систему: увеличивает скорость, снижает стоимость, расширяет производство.
5. За 3–5 минут игрок получает видимый прогресс, победу, поражение или счёт.

> **Что должен почувствовать игрок:** «Я построил систему, она работает без меня, и я хочу улучшить её ещё раз».

3. Задача хакатона

Сделайте **2D-игру, в которой автоматизация — ядро геймплея**. Игрок строит, программирует или оптимизирует систему, которая работает автоматически. Автоматизация должна влиять на прогресс, а не быть кнопкой «сделать всё автоматически» или декоративным фоном.

Что должно быть в игре

- 2D-геймплей. 2,5D — только если управление, физика и логика остаются 2D. Полный 3D не принимается.
- Любой движок: Godot, Unity 2D, GameMaker, Construct, Phaser, Scratch, Defold, Love2D, Pygame и другие.
- Стартовый набор не выдаётся: движок, ассеты и структуру проекта команда выбирает сама.
- Играбельный билд, который запускается на чистой машине или в браузере.
- Core loop на 3–5 минут.
- Понятная цель, условие победы/поражения или счёт.
- Управление мышью/клавиатурой или тачем.
- UI на русском или казахском языке.
- Обучение за первые 60 секунд.
- 30+ FPS на среднем ноутбуке, загрузка до 30 секунд.
- 10 минут игры без вылетов и блокеров.
- Во время игры — без интернета: никаких онлайн-запросов и внешних API (загрузить WebGL-билд с хостинга можно).
- Оригинальные или лицензированные ассеты.
- School-safe контент.
- Команда 1–4 школьника.
- Проект создан в период онлайн-тура.

Критерий успеха

Игра считается готовой, если незнакомый человек:

1. запускает её по README без правок;
2. за 60 секунд понимает, что делать;
3. за 3–5 минут видит, как его система автоматически производит результат;
4. может объяснить, что именно он автоматизировал и как это улучшить.

> Если для понимания игры нужен отдельный человек-гид, это не готовая игра, а прототип.

4. Вход и выход

Вход

Что даётся	Ограничение
Тема	AUTOMATE IT! — автоматизация как ядро игры
Формат	2D; 2,5D — только при 2D-геймплее
Движок	Любой
Стартовый набор	Не выдаётся
Срок	10 ноября, вечер — 12 ноября, 23:59
Команда	1–4 школьника
Ассеты	Оригинальные или лицензированные
Тестовое окружение	Windows 10/11 ×64, 8 ГБ RAM, встроенная графика, Chrome/Firefox

Билд	WebGL/HTML5 или Windows x64; Linux/macOS — по желанию
Интернет	Не требуется для игры

Выход: четыре обязательных артефакта и ссылка на рабочую версию

Артефакт	Что внутри	Формат	Дедлайн
GitHub-репозиторий	Исходники, проект движка, README.md, third_party.md, сборка. Публичный или с доступом для жюри; история коммитов отражает работу команды	Ссылка	12.11, 23:59
Играбельный билд	Запускается на чистой машине без установки дополнительных программ; ссылка доступна по 14 ноября включительно	WebGL/HTML5 или zip Windows x64	12.11, 23:59
Видео-демо	2–3 минуты реального геймплея: цель, core loop, автоматизация, результат. Не трейлер. Голос или субтитры обязательны	MP4 или ссылка	12.11, 23:59
Презентация	8–10 слайдов. Финалисты присылают финальную версию до 13 ноября, 23:59	PDF	12.11, 23:59
Ссылка на рабочую версию	Если игра опубликована на itch.io, GitHub Pages или другом хостинге	URL	Если есть

Пример структуры репозитория

```
game/
├── README.md
├── third_party.md
├── .gitignore
├── build/
│   ├── web/              # index.html и файлы сборки
│   └── windows/          # zip или exe
├── src/                  # исходники или проект движка
├── assets/               # спрайты, звук, шрифты
└── docs/
    ├── presentation.pdf
    └── video.mp4         # или ссылка в README
```

Если движок требует свою структуру (Unity, Godot, GameMaker), оставьте проект как есть, но добавьте build/, docs/ и README.md.

5. Данные и ассеты

В задаче нет набора данных и стартовых ассетов. Главное правило: на всё, что команда не сделала сама, должна быть лицензия и указание автора.

Что	Откуда	Требование
Спрайты, тайлы, анимации	Оригинальные или CC0/CC-BY	Указать автора и лицензию
Музыка и звук	CC0/CC-BY или оригинальные	Указать автора и лицензию
Шрифты	OFL/CC0	Указать лицензию
Библиотеки	Open source	Указать версию и лицензию
AI-ассеты	Разрешены	Указать инструмент и ответственность
Движок	Любой	Указать название и версию

Нельзя использовать

- ассеты с неизвестной лицензией;
- ripped assets из чужих игр;
- персонажей и логотипы из фильмов, мультфильмов и брендов без разрешения;
- музыку из TikTok, YouTube и других платформ без лицензии;
- чужие уровни, код и арт без указания источника и разрешения.

Персональные данные

Игра не должна собирать персональные данные игроков, telemetry или аналитику. Если есть таблица рекордов, в ней не должно быть настоящих имён и контактов.

6. Must have

Решение допускается к полноценной оценке, если выполнены пункты 1–3. Если игра не в 2D, автоматизация не является ядром или билд не запускается, команда может показать видео, но баллы за работоспособность и живое демо будут ограничены. Пункты 4–8 обязательны для полного балла. Нарушение пунктов 7 или 8 — плагиат, нешкольники, опасный контент — ведёт к дисквалификации.

№	Требование	Как проверяем
1	Игра в 2D. Полный 3D не принимается	Визуально, по управлению и камере; README
2	Автоматизация — ядро: игрок строит, программирует или оптимизирует систему, которая работает без постоянного ручного ввода	Демо, три вопроса теста, README
3	Играбельный билд запускается на чистой машине или в браузере без правок	Запуск жюри по README

4	Core loop 3–5 минут; есть цель, win/lose или счёт; управление; обучение за 60 секунд	Живое демо
5	30+ FPS, загрузка до 30 секунд, 10 минут без вылетов, игра без интернета	Замер на демо
6	Сборка, README, список сторонних компонентов, видео 2–3 минуты, презентация, доступ к репозиторию	Проверка комплекта
7	Оригинальность: проект сделан в период онлайн-тура; код и ассеты с лицензиями; нет плагиата	История коммитов, README, устная защита
8	School-safe: без 18+, рекламы, микротранзакций, крипты и азартных игр; только школьники, 1–4 человека	Проверка контента и документов

Три вопроса теста на автоматизацию

1. **Если убрать автоматизацию, игра сломается?** Если нет — автоматизация декоративная.
2. **Может ли игрок улучшить систему после того, как она заработала?** Если нет — это одноразовая головоломка.
3. **Система даёт результат без постоянного ручного ввода?** Если нет — это ручной труд, а не автоматизация.

> Если хотя бы один ответ неудобный, лучше переделать core loop до сдачи, а не спорить с жюри на защите.

7. Жёсткие ограничения

Пункт	Условие
Платформа	WebGL/HTML5 или Windows x64. Тестовое окружение жюри: Windows 10/11 ×64, 8 ГБ RAM, встроенная графика, Chrome или Firefox последней версии. Linux и macOS — по желанию
Формат	2D. 2,5D — только если управление, физика и логика остаются 2D. 3D-шутеры, 3D-гонки и 3D-платформеры не принимаются
Движок	Любой. Шаблоны движка, библиотеки и ассеты разрешены, если указаны в README
Разрешено	Открытые библиотеки; CC0/CC-BY ассеты; AI-инструменты; идеи из чужих игр с указанием источника — но не их код и не их ассеты
Сроки	Дедлайн — 12 ноября, 23:59 по Актобе. Продлений нет. Коммиты после дедлайна не учитываются
Права	Права на решения, созданные и сданные в рамках хакатона, принадлежат организатору HackHub. Участники сохраняют авторство и могут указывать проект в портфолио. Сторонние компоненты — на условиях своих лицензий
Проверка	Жюри вправе запросить историю коммитов и объяснение любой части проекта. Если команда не может объяснить собственный код, это снижает оценку

Участники	Только школьники, обучающиеся в школе на дату финала. Команда 1–4 человека; один участник — только в одной команде

Нельзя

- полный 3D;
- готовый или ранее созданный проект, выданный за новый;
- плагиат кода, ассетов, музыки и уровней;
- ассеты с неизвестной лицензией, ripped assets, персонажи и логотипы брендов без разрешения;
- реклама, микротранзакции, лутбоксы, крипта, NFT, азартные игры;
- онлайн-обязательность для core loop;
- сбор персональных данных и telemetry;
- 18+, кровь, жестокость, наркотики, политика, религия, ненависть, травля;
- внешние API в runtime;
- вмешательство в работу других команд;
- несколько результатов от команды или команда больше 4 человек;
- закрытый код: репозиторий должен быть доступен жюри.

8. Желаемые направления

Это подсказки, а не обязательный список. Оценивается результат, а не выбор жанра.

Жанр	Core loop	Что автоматизирует	Сложность
Фабрика / конвейер	Строишь цепочку производств, оптимизируешь поток	Добыча → переработка → сборка	Средняя
Программирование робота	Пишешь команды или правила, робот выполняет	Движение, сортировка, сбор	Средняя
Ферма	Сажаешь, поливаешь, собираешь, автоматизируешь	Полив, сбор, логистика	Низкая
Логистика / трафик	Прокладываешь маршруты, ставишь светофоры	Движение грузов и машин	Средняя
Rube Goldberg	Собираешь цепную реакцию	Передача импульса	Низкая–средняя
Idle / clicker	Покупаешь улучшения, система работает сама	Производство ресурсов	Низкая
Tower defense	Расставляешь и улучшаешь башни	Автоматическая защита	Низкая
Колония	Назначаешь роли, строишь здания	Производство, еда, энергия	Высокая
Энергосеть	Балансируешь генерацию и потребление	Распределение энергии	Средняя
Сортировка	Настраиваешь конвейеры и фильтры	Разделение предметов	Низкая–средняя
Космическая станция	Строишь модули, автоматизируешь жизнеобеспечение	Кислород, вода, еда	Высокая

Железная дорога	Прокладываешь пути, ставишь стрелки	Движение поездов	Средняя

Рекомендуемый масштаб для 2,5 дней

- одна ключевая механика, а не пять;
- 3–5 уровней или один endless-режим;
- 2–4 типа ресурсов;
- 3–6 типов машин, зданий или юнитов;
- 1–2 типа угроз, если они вообще нужны;
- один экран или небольшая карта;
- 1–2 панели UI;
- без открытого мира, мультиплеера, процедурного сюжета и 3D.

> Лучше маленькая игра, в которую хочется сыграть ещё пять минут, чем большая игра, которая не запускается.

9. Сдача

Всё сдаётся через форму хакатона: четыре обязательных артефакта из раздела 4 и, если есть, ссылка на рабочую версию.

Что отразить в презентации

- проблему и идею игры;
- core loop и что именно автоматизирует игрок;
- живое демо или видео;
- техническую реализацию: движок, код, самые сложные системы;
- результаты: что получилось, что нет, какие ограничения;
- чему научилась команда и что бы сделала дальше.

Что должно быть в README

Раздел	Что написать
Название и команда	Название игры, команда, школа, город, состав, капитан и контакт
О чём игра	Жанр, одна фраза, тема AUTOMATE IT!, что автоматизирует игрок, win/lose/score
Как играть	Управление, цель, длительность сессии, обучение
Запуск	Web, Windows, сборка из исходников; ссылки на билд
Технологии	Движок и версия, язык, библиотеки, сторонние ассеты, AI-инструменты
Лицензии	Код, ассеты, музыка, шрифты
Известные баги	Что не работает и как обойти
Devlog	Короткие заметки по дням: 10, 11, 12 ноября

Чек-лист перед сдачей

- ☐ Игра в 2D, без полного 3D
- ☐ Автоматизация — ядро, а не декорация
- ☐ Core loop 3–5 минут
- ☐ Есть цель, win/lose или счёт
- ☐ Билд запускается на чистой машине
- ☐ 30+ FPS на среднем ноутбуке
- ☐ Загрузка до 30 секунд
- ☐ 10 минут без вылетов
- ☐ Работает без интернета
- ☐ Есть обучение за 60 секунд
- ☐ Есть пауза, настройки, выход
- ☐ Русский или казахский UI
- ☐ Credits с авторами и ассетами
- ☐ README с запуском
- ☐ Список сторонних компонентов и лицензий
- ☐ Видео 2–3 минуты с реальным геймплеем
- ☐ Презентация PDF
- ☐ Ссылка на билд доступна жюри
- ☐ Репозиторий доступен жюри
- ☐ История коммитов отражает работу
- ☐ Нет рекламы, микротранзакций, крипты
- ☐ Контент school-safe
- ☐ Все лицензии проверены
- ☐ Есть резервный билд на USB
- ☐ Проверено на машине, похожей на машину жюри

10. Критерии оценивания

Итог — среднее оценок жюри по 100-балльной шкале. Официальные критерии хакатона для трека Gambit: **30 / 30 / 20 / 20**. Внутри каждого — подкритерии.

Критерий	Подкритерии	Баллы
Работоспособность	Запуск и стабильность 10 · производительность 8 · управление и UX 7 · полировка 5	**30**
Техническая сложность	Механики и core loop 12 · архитектура и код 8 · техническая реализация 6 · сборка и интеграция 4	**30**
Практическая польза	Тема автоматизации 5 · игровой дизайн и фан 8 · визуал и звук 4 · оригинальность и образовательная ценность 3	**20**
Презентация и защита	Питч 8 · живое демо 7 · ответы на вопросы 5	**20**

«Практическая польза» для игры — это то, насколько хорошо она раскрывает тему автоматизации, учит системному мышлению и насколько в неё интересно играть.

Как получить максимум

Критерий	Что жюри хочет увидеть
Работоспособность · 30	Игра запускается по README на чистой машине или в браузере и 10 минут работает без вылетов. Держит 60 FPS на среднем ноутбуке и грузится до 15 секунд. Управление понятно за 60 секунд, есть пауза и настройки. Звук, анимации и переходы делают игру завершённой.

Техническая сложность · 30	Автоматизация — ядро: в системе есть выбор и последствия, а 3–5 минут проходят незаметно. Код разбит на модули, данные отделены от логики, коммиты осмысленные. Есть хотя бы одна нетривиальная система — pathfinding, state machine, save/load, оптимизация — и она работает. Проект собирается из репозитория без правок.
Практическая польза · 20	Автоматизация — смысл игры, и её можно перенести на реальные процессы. Есть прогрессия и желание сыграть ещё раз. Визуальный стиль цельный, звук уместный. Идея свежая или в знакомом жанре есть свой поворот.
Презентация и защита · 20	Питч укладывается в 5 минут: проблема, решение, демо, результат. Живое демо 1,5–2,5 минуты показывает core loop. Вся команда понимает код и дизайн, объясняет решения и честно называет ограничения.

Как проходит защита

- Формат: 5 минут питч + 3 минуты вопросы жюри. Живое демо — 1,5–2,5 минуты реального геймплея; жюри может попросить передать управление и сыграть самостоятельно.
- Если билд не запускается на машине жюри, можно показать видео, но баллы за живое демо будут ограничены.
- Если игра падает во время демо, её можно перезапустить один раз. Второй сбой — демо считается неудачным.
- Онлайн-финалисты показывают игру через демонстрацию экрана; камера и микрофон обязательны.
- Жюри — 3–5 человек: представитель HackHub, представитель Gambit и приглашённый game dev/ментор. Итог — среднее оценок судей; при равенстве решает председатель жюри.

Дисквалификация

- Плагиат, чужой или ранее созданный проект.
- Подделка демо, видео, скриншотов или результатов.
- Скрытые читы, вредоносный код, попытки сломать оценку.
- Несоответствие требованию «только школьники».
- Команда больше 4 человек или участник в двух командах.
- Нарушение лицензий и прав на ассеты.
- Реклама, микротранзакции, крипта, азартные игры.
- 18+, жестокость, ненависть, травля, политика, религия.
- Вмешательство в работу других команд.
- Нарушение Code of Conduct и правил Aqtobe Hub.

Решение о дисквалификации принимает организатор HackHub; решение окончательное.

11. Сроки

Все сроки — по времени Актобе (UTC+5). Продлений нет.

Дата	Событие
10 ноября, 14:00	Закрытие регистрации
10 ноября, вечер	Старт онлайн-тура, публикация задания

11 ноября	Команды работают; Q&A в Telegram-чате
12 ноября, 23:59	Дедлайн сдачи: репозиторий, билд, видео, презентация
13 ноября	Судейство
13 ноября, 18:00	Объявление 12 финалистов: по 6 из каждого трека
13 ноября, вечер	Техническая проверка онлайн-финалистов; финальные презентации до 23:59
14 ноября	Финал в Aqtobe Hub: питчи, вопросы, результаты, награждение

Программа финала 14 ноября

Время	Программа
08:30–09:00	Регистрация команд
09:00–10:00	Открытие; параллельно с 09:00 — онлайн-питчи
10:00–10:45	Фуршет в зоне резидентов
10:45–12:00	Свободное время и подготовка
12:00–13:00	Питчи — первая половина команд
13:00–13:45	Обед
13:45–14:45	Питчи — вторая половина команд
15:00–16:30	Выступления спикеров и спонсоров; совещание жюри
16:30–17:30	Нетворкинг и кофе-брейк
17:30–18:30	Результаты и награждение

Формат защиты: 5 минут питч + 3 минуты вопросы жюри. Онлайн-финалисты выступают по видеосвязи с 09:00 до 12:00.

12. Призы

Место	Gambit track
1 место	50 000 тг
2 место	30 000 тг
3 место	20 000 тг
Итого Gambit track · общий фонд хакатона	**100 000 тг · 200 000 тг**

- Приз вручается команде на церемонии; распределение внутри команды — на её усмотрение. Порядок выплаты определяет HackHub.
- Большая часть призовых мест предназначена для команд, защищающихся очно в Aqtobe Hub. Онлайн-команды оцениваются по тем же критериям и также могут стать призёрами.
- Участникам, не занявшим призовые места, могут присуждаться скидки и специальные призы от спонсоров хакатона.
- Для команд, прошедших в офлайн-финал, фуршет 14 ноября — бесплатно, за счёт организаторов.

13. Контакты

Telegram-чат	https://t.me/+xPeGG3GJuhFjZmQy
Поддержка	@aqt_hack
Место финала	Aqtobe Hub, г. Актобе, просп. Абулхаир хана, 52а
Куратор трека	FTC Team 33929 GAMBIT

Вопросы по заданию, формату, сборке и оценке — в Telegram-чат. Личные вопросы и замена участника — через @aqt_hack.